

El calor y los cambios de estado

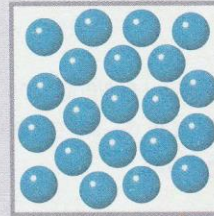
BANCO DE DATOS

Contenidos

- Estados de la materia y cambios de estado.
- El modelo molecular de la materia.
- El modelo cinético de las moléculas.
- El calor y la temperatura.
- Las unidades de medida para el calor y la temperatura.
- Los termómetros.

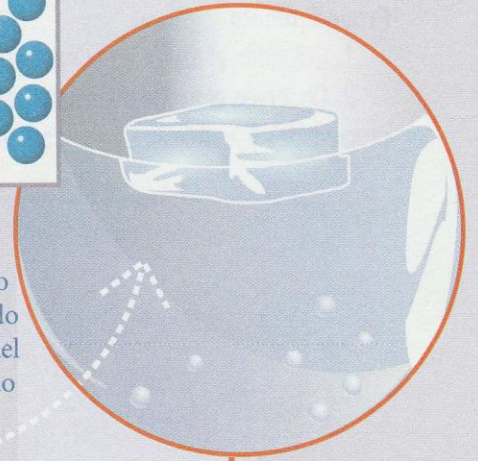
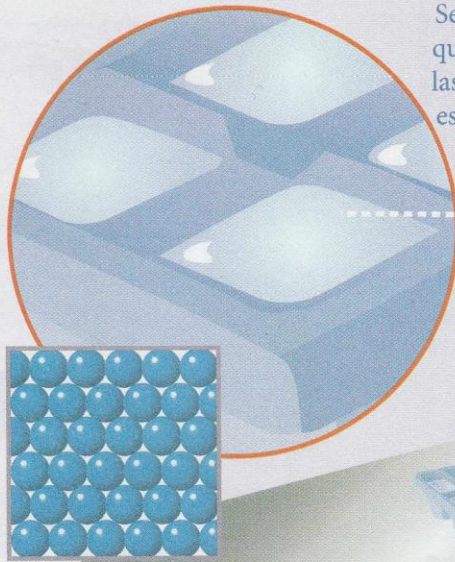
Líquido

Este estado de la materia se caracteriza por no tener forma propia, pero sí volumen. En estado líquido, las moléculas se mueven unas con respecto a las otras, pero no lo hacen de un modo independiente.



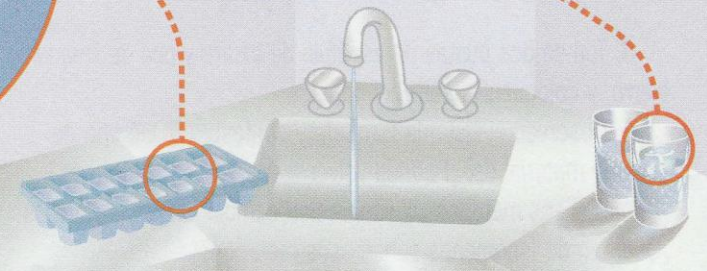
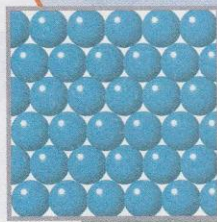
Fusión

Se llama así al cambio que se produce cuando las moléculas pasan del estado sólido al estado líquido.



Sólido

Este estado de la materia se caracteriza por presentar forma y volumen propios. Las moléculas del hielo, que es agua en estado sólido, casi no tienen movimiento; solo vibran, cada una en su sitio. Además, están muy juntas unas de otras, en un orden perfecto.



Los cambios del agua

El agua es una de las sustancias más abundantes de la naturaleza, y una de las más importantes para los seres vivos. La vida sobre nuestro planeta no sería posible si no hubiera agua. El agua se presenta en la naturaleza en los tres estados: líquido, en los ríos y los mares; gaseoso, en el vapor que forma parte de la atmósfera, y sólido, en la nieve y los glaciares.

La materia que nos rodea puede presentarse en distintos estados: sólido, líquido o gaseoso. La vajilla de la cocina y muchos de los alimentos que ingerimos se encuentran en estado sólido. Las bebidas que tomamos y el agua con la que nos bañamos son ejemplos de líquidos. El aire que respiramos y el combustible que utilizamos en la cocina son gases. Puede suceder que, en determinadas ocasiones, las sustancias cambien de estado; por ejemplo, para envasar el gas en garrafas, se lo pasa al estado líquido.

Vaporización

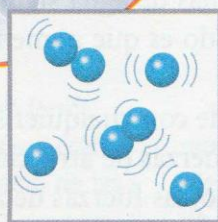
Se llama así al cambio que se produce cuando las moléculas pasan del estado líquido al estado gaseoso.

Evaporación

Ebullición

Gaseoso

Este estado de la materia se caracteriza por no tener forma ni volumen propio.



Las moléculas de agua en estado gaseoso se mueven de manera independiente, unas con respecto a las otras.

Si bien la cantidad de agua en cada uno de los tres estados se mantiene constante en la naturaleza, esta sustancia está cambiando permanentemente de estado: pasa del líquido, en los mares, al gaseoso, cuando se evapora. Luego, vuelve al estado líquido en forma de lluvia, y, algunas veces, se solidifica en forma de nieve o de granizo.

Todo esto se debe a algunos cambios en el movimiento de las moléculas del agua, originados por efecto del calor que actúa sobre ella.

ACTIVIDADES

1 Lean el texto de estas páginas y analicen la imagen. Luego, respondan a las siguientes preguntas:

- ¿Cómo se llama cada uno de los estados en los que se pueden presentar las sustancias?
- ¿De qué forma aparece, en la naturaleza, el agua en estado sólido? ¿Y en estado líquido? ¿Y en estado gaseoso?
- ¿Qué cambios de estado se presentan en la ilustración?
- ¿Por qué se producen esos cambios de estado?
- Esos cambios, ¿son fenómenos físicos o fenómenos químicos? ¿Por qué?

2 Expliquen, con sus palabras, qué diferencias se observan entre las moléculas en el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso.

3 Clasifiquen, en una tabla de tres columnas, las siguientes sustancias, según se encuentren, en la naturaleza, en estado sólido, líquido o gaseoso:

gas natural

madera

leche

queso

vapor de agua

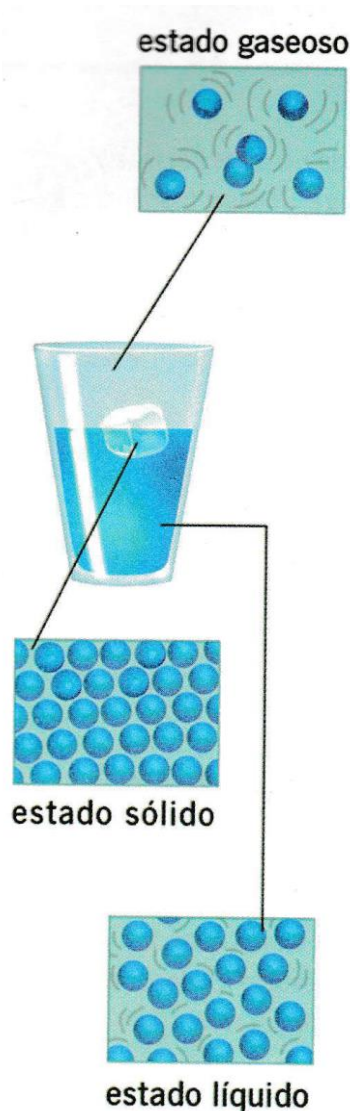
alcohol

naftalina

hielo

oxígeno

Los estados de la materia



La materia que nos rodea, como hemos estudiado hasta el momento, puede presentarse en distintos **ESTADOS**. Los más comunes son: **SÓLIDO**, **LÍQUIDO** y **GASEOSO**, aunque también existe un estado que se llama estado **PLASMA**, que es un estado fluido similar al estado gaseoso, pero en el que determinada proporción de sus partículas están cargadas eléctricamente (ionizadas). Nosotros vamos a estudiar los tres estados de la materia más comunes (sólido, líquido y gaseoso), pero recuerden que existe este cuarto estado (y otros) que recién les contamos.

No se preocupen.... ¡Conozcámoslos juntxs!

La vajilla de la cocina y mucho de los alimentos que ingerimos, se encuentran en estado **SÓLIDO**. Las bebidas que tomamos y el agua con la que nos bañamos, son ejemplos de materia en estado **LÍQUIDO**. El aire que respiramos y el combustible que utilizamos en la cocina, son **GASES**.

Puede suceder que, en determinadas ocasiones, las sustancias cambien de estado: por ejemplo, para envasar el gas en las garrafas, se la pasa al estado líquido.

Cada uno de estos tres estados presentan características particulares. Esas características tienen su explicación en la forma en que las moléculas se vinculan unas con otras en cada uno de los estados.



¡PRESTEN MUCHA ATENCIÓN!

Todas las sustancias, en cualquier estado de la materia en que se encuentren, **están formadas por moléculas y éstas por átomos**. Por ejemplo, la sustancia agua está formada por moléculas de agua que, a su vez, está formada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno.

Entre las moléculas de una sustancia existen siempre dos fuerzas: una **FUERZA DE ATRACCIÓN**, que tiende a acercar las moléculas entre sí, y una **FUERZA DE REPULSIÓN**, que tiende a alejarlas.

Por ejemplo, cuando un cubito de hielo se derrite, pasa a ser agua líquida. La cantidad de moléculas de agua (H_2O) sigue siendo la misma; lo único que se modifica en este cambio de estado, son que las **FUERZAS DE REPULSIÓN** entre las moléculas de agua aumentan y las **FUERZA DE ATRACCIÓN** disminuyen.

Esto es lo que sucede con cualquier sustancia cuando cambia de estado: AUMENTAN O DISMINUYEN LAS FUERZAS DE ATRACCIÓN O DE REPULSIÓN ENTRE SUS MOLÉCULAS.

🗣 En el ESTADO GASEOSO, las **fuerzas de atracción** entre las moléculas son muy débiles y las **fuerzas de repulsión** son muy grandes. Por este motivo, en los gases, las moléculas están en constante movimiento, totalmente independientes unas de otras. Como las moléculas, cuando están en esta situación tienden a separarse cada vez más, **los gases siempre ocupan totalmente el recipiente que los contiene: no poseen un volumen propio, sino justamente el del recipiente**. Tampoco los gases tienen forma propia: como sus moléculas se separan lo máximo que les permite el recipiente que las contiene, toman siempre la forma de ese recipiente.

🧐 En el ESTADO SÓLIDO, las **fuerzas de repulsión** entre las moléculas son muy pequeñas y **las de atracción** son muy grandes. Por este motivo, las moléculas están una junto a la otra, la forma ordenada y casi sin movimientos; solamente vibran en sus lugares. Como las moléculas están ordenadas y no poseen capacidad de moverse unas con respecto a las otras, **el sólido tiene una forma definida** (la forma en que están ordenadas las moléculas) y **un volumen establecido** (el que ocupan sus moléculas así ordenadas). **Por eso se dice que el sólido tiene volumen propio y forma propia.**

🧐 En el ESTADO LÍQUIDO, las **fuerzas de atracción** y **de repulsión** entre las moléculas están igualadas. Es decir que, si bien las moléculas pueden moverse unas con respecto a las otras, no lo hacen en forma totalmente independiente. En el estado líquido, una molécula puede cambiar de posición con respecto a las de al lado, pero no puede alejarse de ella. Por este motivo, los líquidos no poseen forma propia: sus moléculas pueden “acomodarse” a la forma de cualquier recipiente que las contenga. Sin embargo, tienen volumen propio, ya que las moléculas de los líquidos no pueden separarse para ocupar un volumen mayor, como lo hacen los gases.

PARA COMPRENDER AÚN MÁS LO QUE ESTAN LEYENDO, INGRESEN A ESTE ENLACE. Es un simulador que nos permite comprender, cómo se organizan las moléculas, en los diferentes estados de la materia, además de observar qué sucede en los cambios de estado que, en breve, vamos a abordar. ¡A JUGAR UN RATO! (¡cambien la temperatura para ver qué pasa!)



https://phet.colorado.edu/sims/html/states-of-matter/latest/states-of-matter_es.html

Después de tanto ensayo..... **¡A RESOLVER!:**

ACTIVIDADES

🧐 Clasifiquen en una tabla de tres columnas, los siguientes materiales, según se encuentren en estado sólido, líquido, gaseoso o plasma: **vinagre - cartón - alcohol - plomo - dióxido de carbono - agua de mar - harina 0000 - sol - sal de mesa - el aire que se encuentra en la rueda de una bicicleta - pantallas de televisores - rocas del río - contenido de las garrafas - nebulosas - jugo baggio - madera - queso - naftalina luego de un tiempo - hielo - oxígeno.**

🧐 Tachen en la siguiente tabla, los conceptos que **NO CORRESPONDAN**:

ESTADOS DE LA MATERIA	SÓLIDO	LÍQUIDO	GASEOSO
Fuerzas de atracción	fuertes/equilibradas/débiles	fuertes/equilibradas/débiles	fuertes/equilibradas/débiles
Fuerzas de repulsión	fuertes/equilibradas/débiles	fuertes/equilibradas/débiles	fuertes/equilibradas/débiles
Forma	propia/del recipiente	propia/del recipiente	propia/del recipiente
Volumen	propia/del recipiente	propia/del recipiente	propia/del recipiente

Los cambios de estado

Cuando una sustancia pasa de un estado de la materia a otro, se dice que se produce un **cambio de estado**. Estos pasajes tienen lugar debido a los cambios de las fuerzas de repulsión y de atracción entre las moléculas.

En un cubito de hielo, por ejemplo, las fuerzas de atracción son muy fuertes, y las de repulsión son muy débiles, como sucede en todos los sólidos. Además, esas moléculas están casi inmóviles; solamente poseen una pequeña vibración.

Si comenzamos a calentar el cubito, las moléculas que lo constituyen comienzan a vibrar cada vez con más fuerza. Cuanto más calor se suministra, mayor es la vibración de las moléculas, hasta que, en un momento determinado, algunas moléculas vencen las fuerzas de atracción y comienzan a moverse con mayor libertad. En esas moléculas, las fuerzas de atracción ya no predominan, sino que están igualadas a las fuerzas de repulsión. Esta es la relación de las fuerzas entre las moléculas, que caracteriza al estado líquido. Por eso, observamos que el cubito comienza a derretirse, es decir, algunas moléculas empiezan a pasar al estado líquido. Este cambio de estado se denomina **fusión**.

Una vez que todo el cubito pasa al estado líquido, las fuerzas de atracción y repulsión entre las moléculas están igualadas. Las moléculas se mueven unas con respecto a las otras, pero no en forma totalmente independiente; por eso, no pueden separarse. Si calentamos el agua en un recipiente, a medida que reciben más calor, las moléculas se mueven cada vez más. En un determinado momento, algunas moléculas vencen nuevamente las fuerzas de atracción, y comienzan a predominar entre ellas las fuerzas de repulsión. Esas moléculas pasan, entonces, al estado gaseoso. Este cambio de estado se denomina **ebullición**.

Todos los cambios de estado se producen por la modificación entre las fuerzas de repulsión y de atracción de las moléculas que forman una sustancia. Esa modificación, a su vez, tiene lugar por el incremento o la disminución de la velocidad del movimiento de las moléculas. **A**

El calor y la temperatura

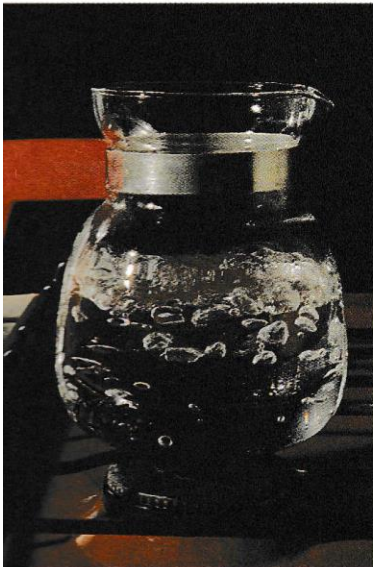
El **calor** es una forma de energía. Cuando calentamos una sustancia, la energía calórica que se le entrega se transforma en energía cinética, es decir, energía de movimiento, ya que el calor produce el incremento de velocidad de las moléculas.

La **temperatura** es la magnitud que mide el movimiento de las moléculas. A medida que se calienta una sustancia, las moléculas se mueven con más velocidad; esa es la razón por la que aumenta su temperatura.

Mientras se produce un cambio de estado, la temperatura permanece constante, es decir, sin cambio. Aunque la sustancia sigue recibiendo calor, esa energía se emplea para vencer las fuerzas de atracción entre las moléculas, en lugar de ser utilizada para aumentar su velocidad.

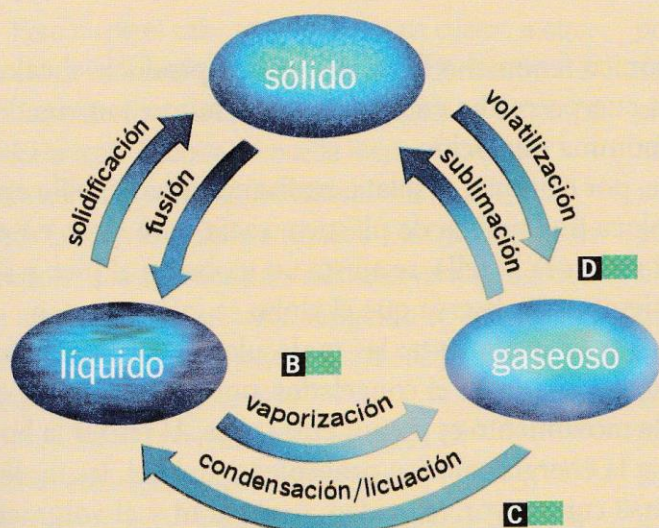
Para cada sustancia, existen temperaturas características en las que se producen los cambios de estado. Se habla de **punto de ebullición** para designar la temperatura a la que una sustancia pasa del estado líquido al gaseoso. El **punto de fusión** de una sustancia es la temperatura a la que pasa del estado sólido al líquido.

En el agua, por ejemplo, el punto de ebullición es 100°C y el punto de fusión es 0°C . Para el hierro, el punto de ebullición es 3070°C y el punto de fusión, 1536 grados Celsius.



Cuando se calienta agua y la temperatura llega a 100°C , las moléculas utilizan el calor recibido para pasar del estado líquido al gaseoso. Solo cuando toda el agua pasa al estado gaseoso, el calor aumenta el movimiento de las moléculas y la temperatura vuelve a ascender.

A De un estado a otro



B La vaporización

Si un líquido recibe calor del ambiente, las moléculas de su superficie se calientan y pasan al estado gaseoso. Se dice que el líquido se evapora. A este tipo de vaporización, que afecta a la superficie de los líquidos a temperatura ambiente, se la denomina **evaporación**.



Si se calienta un líquido, sus moléculas pasan al estado gaseoso, comenzando por las más cercanas a la fuente de calor. Por este motivo, se forman burbujas que ascienden a la superficie movilizándolo a todo el líquido. Se dice que el líquido hierve. A este tipo de vaporización, en el que se mueve toda la masa del líquido al calentarlo, se lo denomina **ebullición**.

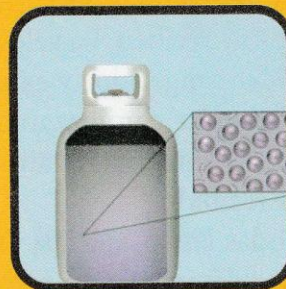


C La condensación y la licuación

Cuando las moléculas de una sustancia en estado de vapor chocan contra una superficie fría, pasan al estado líquido nuevamente. A este pasaje natural de vapor a líquido por enfriamiento, se lo denomina **condensación**.



Cuando, en condiciones de laboratorio, las moléculas de una sustancia gaseosa se enfrían hasta temperaturas muy bajas y luego se las comprime aplicándoles una presión muy alta, pasan al estado líquido. A este pasaje de gas a líquido por enfriamiento y compresión se lo denomina **licuación**. Decimos que estamos en presencia de gas en estado líquido o gas licuado.



D La volatilización y la sublimación

Bajo ciertas condiciones del ambiente, puede suceder que las moléculas de algunas sustancias, como la naftalina, pasen del estado sólido al gaseoso directamente, sin necesidad de pasar por el estado líquido. A este pasaje de sólido a vapor, sin pasar por el estado líquido, se lo denomina **volatilización**.



Si la temperatura disminuye, se produce el proceso inverso. La movilidad de las moléculas es cada vez menor, se acercan y pasan del estado gaseoso al sólido. Los vapores de naftalina pueden formar diminutos cristales en la trama del tejido de un pulóver, por ejemplo. A este pasaje de vapor a sólido, sin pasar por el estado líquido, se lo denomina **sublimación**.

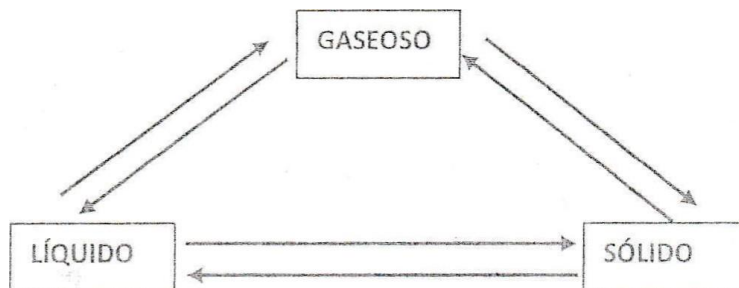
ACTIVIDADES

- 1 ¿Por qué se producen los cambios de estado?
- 2 ¿Cuál es la diferencia entre la licuación y la condensación?
- 3 ¿Cuál es la diferencia entre la ebullición y la evaporación?
- 4 Den un ejemplo de fusión y uno de solidificación, observados en la vida cotidiana.
- 5 ¿Cómo se relacionan el calor y la temperatura?
- 6 ¿A qué se llama punto de ebullición de una sustancia? ¿Cuál es el punto de ebullición del agua?



ACTIVIDADES

🧐 Completen el siguiente esquema poniendo los nombres de los cambios de estados correspondientes:



🧐 Indiquen que **CAMBIO DE ESTADO** se produce en cada situación y determinen si la materia **GANA O PIERDE CALOR** en dicho cambio:

- Derretir chocolate
- Poner agua a hervir
- Freezar jugo
- Formación de las nubes
- Lluvia que se convierte en nieve
- El vapor que hay en el baño torna contacto con un vidrio frío y luego se observan gotas.

🧐 Completen los siguientes párrafos con los nombres de **los cambios de estado** y con la palabra **GANA O PIERDE** según corresponda.

🕵️ Durante la madrugada con muy baja temperatura, el aire que toca la superficie pasa de estado..... a estado..... Este cambio se llama..... y durante el mismo el aire..... calor.

🤔 Si se deja un bloque de hielo seco a temperatura ambiente, el mismo pasa de estado..... a estado..... Este cambio se llamay durante el mismo el hielocalor.

🧐 Unan con flechas, cada concepto con su **DEFINICIÓN**:

Pasaje de sólido a líquido:

Pasaje de vapor a líquido:

Pasaje de líquido a vapor:

Pasaje de líquido a sólido:

Pasaje de vapor a sólido:

Pasaje de gas a líquido:

Vaporización

Condensación

Sublimación

Licuación

Solidificación

Fusión

🧐 Indiquen cuál es el cambio de estado que ocurre en cada material:

SITUACIÓN	DEL ESTADO	CAMBIO DE ESTADO	PASA AL ESTADO
La ropa recién lavada se seca en un día de verano			
Un tempano se desplaza hacia regiones tropicales			
El vidrio de una botella fría se moja con el vapor de la sopa			
Se enfría el chocolate caliente			
Se prepara gelatina y se la deja en la heladera			
La capa de agua superficial de los arroyos en pleno invierno			

🧐 Busquen en la sopa de letras, los **diferentes estados** en los que podemos encontrar la materia y los **nombres de los cambios de estado**:

A	S	O	L	I	D	I	F	I	C	A	C	I	O	N	D	T	U
S	O	L	A	V	V	I	C	O	L	S	X	C	V	B	A	J	A
L	L	A	E	O	N	G	E	V	A	P	O	R	A	C	I	O	N
S	I	N	D	L	E	A	S	S	D	E	S	A	G	C	R	D	E
U	D	Q	Z	A	A	S	E	N	U	X	F	A	O	O	E	L	D
B	O	E	U	T	A	E	N	V	I	M	U	A	S	N	V	A	F
L	E	V	A	I	U	O	T	O	A	O	S	A	N	D	S	I	T
I	M	A	M	L	D	S	R	U	Z	P	I	A	P	E	E	P	U
M	F	J	I	I	V	O	C	U	U	I	O	E	U	N	A	A	K
A	L	E	A	Z	A	M	I	T	L	M	N	R	E	S	L	Z	L
C	A	L	T	A	C	O	O	U	M	A	T	S	L	A	F	L	G
I	R	J	U	C	A	R	N	S	L	R	R	I	O	C	R	A	A
O	I	A	Y	I	D	S	A	J	A	A	I	O	M	I	E	S	A
N	O	V	A	O	Z	O	H	O	L	U	A	N	A	O	P	T	S
R	T	I	S	N	E	V	A	D	I	A	M	O	R	N	I	C	W

